



Plan de travail de mémoire

Nohan BRESSON – Promotion 2026

Utilisation de synthétiseurs d'ambiances naturelles dans la construction d'une bande son de film : l'exemple du vent

Directeur de mémoire : Antoine Martin

Référent académique : Corsin Vogel

MOTS CLÉS :

ambiances sonores, vent, synthétiseur, sound design, montage son, post-production

THÉMATIQUE :

Dans ce mémoire, on cherchera à déterminer si le recours à un synthétiseur de vent pour la création de la bande son d'un film peut être un atout par rapport à l'utilisation exclusive d'ambiances que l'on aurait enregistrées et/ou venant de sonothèques.

CONTEXTE :

Dans une grande partie des scènes de film (notamment en extérieur et dans la nature) si on souhaite une ambiance sonore cohérente avec l'image, le vent est une composante essentielle de la bande son. Il peut prendre de nombreuses formes (bourrasques, hululements, légères brises, simples fonds d'air...), se faire entendre sur différentes surfaces (bruissement de feuilles, d'herbes, de sable, "flap" de tissus...) et dans différents lieux (plaines, forêts, à travers une fenêtre...).

Dans la construction de la bande son, il est souvent pratique et utile d'utiliser des éléments sonores distincts et modulables. On peut alors traiter individuellement chacune des caractéristiques de ces sons (niveau sonore, timbre, dynamique, hauteur, spatialisation...). Or, il n'est pas toujours évident de trouver des ambiances adaptées à la scène et qui respectent ces contraintes. Ainsi, pourquoi ne pas recréer directement l'ambiance que l'on imagine ?

D'autre part, si on souhaite créer une ambiance de vent évolutive ou bien des effets (bourrasques, sifflements...) que l'on veut pouvoir contrôler (en temps, timbre, intensité, spatialisation...), l'utilisation d'un tel outil pourrait être un avantage. Pour une idée d'ambiance que l'on a, on peut faire l'hypothèse qu'utiliser un synthétiseur de ce type pourrait s'avérer plus efficace que de poser plusieurs couches sur notre montage son puis de faire varier leurs caractéristiques (volume, timbre, hauteur...). De même, des événements ou effets ponctuels pourraient peut-être plus facilement être créés en jouant sur les contrôles du synthétiseur. Prenons l'exemple suivant : une scène dans laquelle le vent souffle en bourrasques sur un champ d'herbes hautes. Dans l'idéal, on

aurait au minimum besoin de deux ambiances différentes : du vent “pur” et des bruissements d’herbes. Ainsi, un synthétiseur pouvant contrôler simultanément l’intensité de ces deux ambiances pourrait s’avérer être un atout.

Reproduire le son du vent pour accompagner une histoire à laquelle un spectateur assiste est loin d’être une innovation. Dès le XVII^e siècle, des éoliphones (des machines à vent) étaient utilisés dans les concerts et les opéras. Des machines similaires ont également été utilisées un temps pour bruite des dessins-animés ou des films. Des machines électroniques telles que le Windhowler ou le Windmaschine (maintenant émulées par Tonsturm) ont ensuite vu le jour au milieu du XX^e siècle. Aujourd’hui, il existe également des synthétiseurs de bruitages ou d’ambiances naturelles (PANO de Noise Makers, rain de boom, Krotos Studio...) qui permettent de produire des sons variés (feu, eau, vent, bruitages...) modulables et souvent convaincants. Néanmoins, les possibilités de contrôle qu’offrent ces programmes ne permettent pas vraiment une construction d’ambiances évolutives et détaillées garantissant d’être en cohérence avec l’image du film.

FINALITÉ :

L’idée est de tout d’abord procéder à des entretiens avec des monteurs et monteuses son (éventuellement sound designers et mixeurs/mixeuses) afin d’établir un état des lieux de l’utilisation de ce type de synthétiseur d’ambiances naturelles par les professionnels pour la construction de la bande son d’un film. On confronterait les problématiques évoquées précédemment à leurs expériences personnelles, on établirait si un intérêt existe ou pourrait exister pour un outil de ce genre et, si oui, on construirait un cahier des charges des caractéristiques intéressantes qui pourraient y être incluses.

Je pourrais alors créer un prototype de synthétiseur de vent multicanal reprenant certaines techniques utilisées par ceux existant déjà (synthèse granulaire, additive et soustractive, boucles de prises de son réelles) tout en prenant en compte les demandes et intérêts des professionnels. L’idée serait de proposer aussi plusieurs presets de bases pour les besoins les plus communs afin de rendre ce synthétiseur assez accessible et intuitif pour être utilisé sans avoir une connaissance profonde de tous ses modules. Les objectifs seraient multiples. Tout d’abord évaluer si le temps consacré à chercher, sélectionner et monter des effets ou ambiances de vent pourrait être avantageusement transformé en un temps de recherche et de composition sur un tel synthétiseur. Ensuite, déterminer si cette méthode de travail peut donner des idées que l’on n’aurait pas eues ordinairement ou encore si cela peut simplement être une manière divertissante et différente de créer.

Par la suite, des séances de tests seraient mises en place. On prendrait des sessions de montage son de scènes de film où l'on aurait enlevé les pistes d'ambiance de vent. On demanderait alors à des sujets (des étudiants ou des professionnels un minimum familiers avec la post-production pour le son à l'image) de construire une ambiance de vent adaptée à l'aide du prototype. Ensuite, les sujets pourraient répondre à un questionnaire afin de déterminer leur intérêt pour cet outil, l'utilité qu'ils lui trouveraient, ses défauts et ses améliorations possibles.

Pour conclure, on pourrait alors faire une estimation de l'intérêt d'utiliser de tels outils pour la conception d'une bande son de film.

PROBLÉMATIQUE :

- Un instrument de synthèse d'ambiance de vent peut-il être intégré efficacement dans un flux de travail de post-production son, et avec quels bénéfices pour le film et les monteurs et monteuses son ?

MÉTHODOLOGIE ET DÉMARCHE :

Je compte faire des premiers entretiens en amont de l'utilisation du prototype pour faire un état des lieux de l'utilisation, de l'intérêt et des demandes existantes pour ce genre d'outil.

Je voudrais ensuite modéliser un prototype sur Falcon (UVI) ou MAX/MSP et faire tester cet outil à des personnes familières avec la post-production son au cinéma. L'objectif serait de leur faire créer leur ambiance de vent pour plusieurs scènes de films. A posteriori, je pourrais reconduire des entretiens durant lesquels les sujets pourraient répondre à un questionnaire pour évaluer si elles jugent le résultat convaincant, adapté, utile, pratique...

SOMMAIRE :

Partie I : État de l'art

I. Le vent au cinéma

1. Historique
2. Définition et sémantique

II. Les outils existants

1. Les synthétiseurs d'ambiances naturelles existants
2. Les différents types de synthèses
 - a. *Synthèse additive et soustractive*
 - b. *Synthèse granulaire*
 - c. *Synthèse par modélisation physique*
3. Audio procédural
4. Protocoles de contrôle
 - a. Le MIDI
 - b. L'OSC

Partie II : Établissement d'un cahier des charges du prototype à élaborer

- I. Entretiens avec des professionnels du montage son et du sound design
- II. Établissement du cahier des charges

Partie III : Conception du synthétiseur

I. Techniques utilisées

1. Synthèse granulaire
 - a. *Vent "pur"*
 - b. *Éléments additionnels*
2. Synthèse additive et soustractive
3. Reverbs et réponses impulsionnelles
4. Utilisation de sons enregistrés

II. Fonctionnalités et presets

Partie IV : Test pratique et retours

I. Préparation des scènes de films pour le test

1. Sélection
2. Adaptation du montage son

II. Tests

1. Création des ambiances de vent par les sujets
2. Réponse au questionnaire

III. Conclusions du test

1. Compte rendu du déroulé des tests
2. Analyse du questionnaire

CONCLUSIONS

CALENDRIER :

	TÂCHES	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
RECHERCHES	État de l'art							
	Entretiens							
	Établissement du cahier des charges							
PARTIE PRATIQUE	Conception du prototype							
	Préparation des tests et du questionnaire							
	Tests et réponses au questionnaire							
	Analyse des tests et des réponses							
RÉDACTION	Partie I							

Koch, J. (2021). *A sound generator for wind and rolling noises* (Master's thesis, University of Music and Performing Arts Graz / Graz University of Technology, Institute of Electronic Music and Acoustics).

Krause, B. (2016). *Wild soundscapes: Discovering the voice of the natural world* (with companion CD). Yale University Press.

Martin, A. (2016). *Création de la Footstep Control interface d'échantillonnage dédiée aux bruits de pas pour le cinéma* (Mémoire de fin d'études, ENS Louis-Lumière).

Schwarz, D. (2011). State of the art in sound texture synthesis. In *Proceedings of the Digital Audio Effects (DAFx)*.

Verron, C., & Drettakis, G. (2012). Procedural audio modeling for particle-based environmental effects. *AES E-Library*. <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=16506>

Verron, C. (2010). A 3-D immersive synthesizer for environmental sounds. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 18(6).
<https://doi.org/10.1109/TASL.2009.2037402>

Westerkamp, H. (2017). Environmental sound and soundscape composition in landscape and nature documentaries. *The New Soundtrack*, 7(2). <https://doi.org/10.3366/sound.2017.0109>